

DeerFlow2.0: super agent harness

Agent (LLM+Harness)

DeerFlow基于 LangGraph 和 [LangChain](#) 构建，借助沙盒环境、长期记忆、工具集、技能模块、子智能体以及消息网关，它可以处理从几分钟到几小时的不同复杂度任务。

核心功能：

1. 隔离的 AIO (All-in-One Sandbox) 沙箱环境 (Sandboxed Execution Environment)

这是 DeerFlow 2.0 与普通聊天机器人最本质的区别。

- **物理隔离：** 每个任务都会在一个完全隔离的 Docker 容器中运行。这意味着智能体可以在不影响主机安全的情况下执行任意操作。
- **完整的文件系统：** 沙箱内置了文件系统（包括 uploads、workspace、outputs 等目录）。智能体可以读取你上传的文件，在工作区里生成中间数据，并将最终成果保存下来。
- **真实的代码执行：** 它不是仅仅“建议”一段 Bash 命令或 Python 脚本，而是在沙箱的终端中**直接运行**它们。如果报错了，智能体会读取错误日志并自行修改重试。

2. 动态技能与工具系统 (Skills & Tools)

DeerFlow 并没有试图让一个大模型学会所有事情，而是提供了一个极其灵活的扩展机制。

- **模块化技能 (Skills)：** 技能不是简单的提示词，而是结构化的能力模块（Markdown 格式），包含了 workflow、最佳实践和资源引用。系统默认内置了深度研究、报告生成、幻灯片制作、网页生成、甚至图像/视频生成等技能。
- **按需加载：** 为了节省宝贵的上下文窗口（Tokens），系统只在当前任务明确需要时，才会动态加载相关的技能模块，确保模型始终保持专注。
- **原生工具 (Tools)：** 内置了网络搜索、网页抓取、文件操作和 Bash 执行能力，并且可以无缝接入 MCP（Model Context Protocol）服务器或自定义 Python 函数来扩展能力。

3. 子智能体编排 (Sub-Agent Orchestration)

面对需要数小时甚至数天才能完成的复杂任务（Long-horizon tasks），DeerFlow 采用了**分而治之**的策略。

- **主脑调度：** “Lead Agent” 会将你的复杂需求拆解成多个子任务。

- **并行执行：** 系统会动态生成多个“Sub-Agents（子智能体）”。比如，当你要求写一份行业分析报告时，它可能会同时派出一个子智能体去爬取财报，另一个去搜索竞品新闻，第三个去生成数据图表。
- **独立上下文：** 每个子智能体都有自己独立的上下文环境、工具和终止条件，它们并行工作，最后由主智能体将所有成果汇总成一份连贯的输出。

4. 上下文工程与持久化记忆 (Context Engineering & Long-Term Memory)

普通 AI 聊久了容易“失忆”或者胡言乱语，DeerFlow 通过两套机制解决了这个问题。

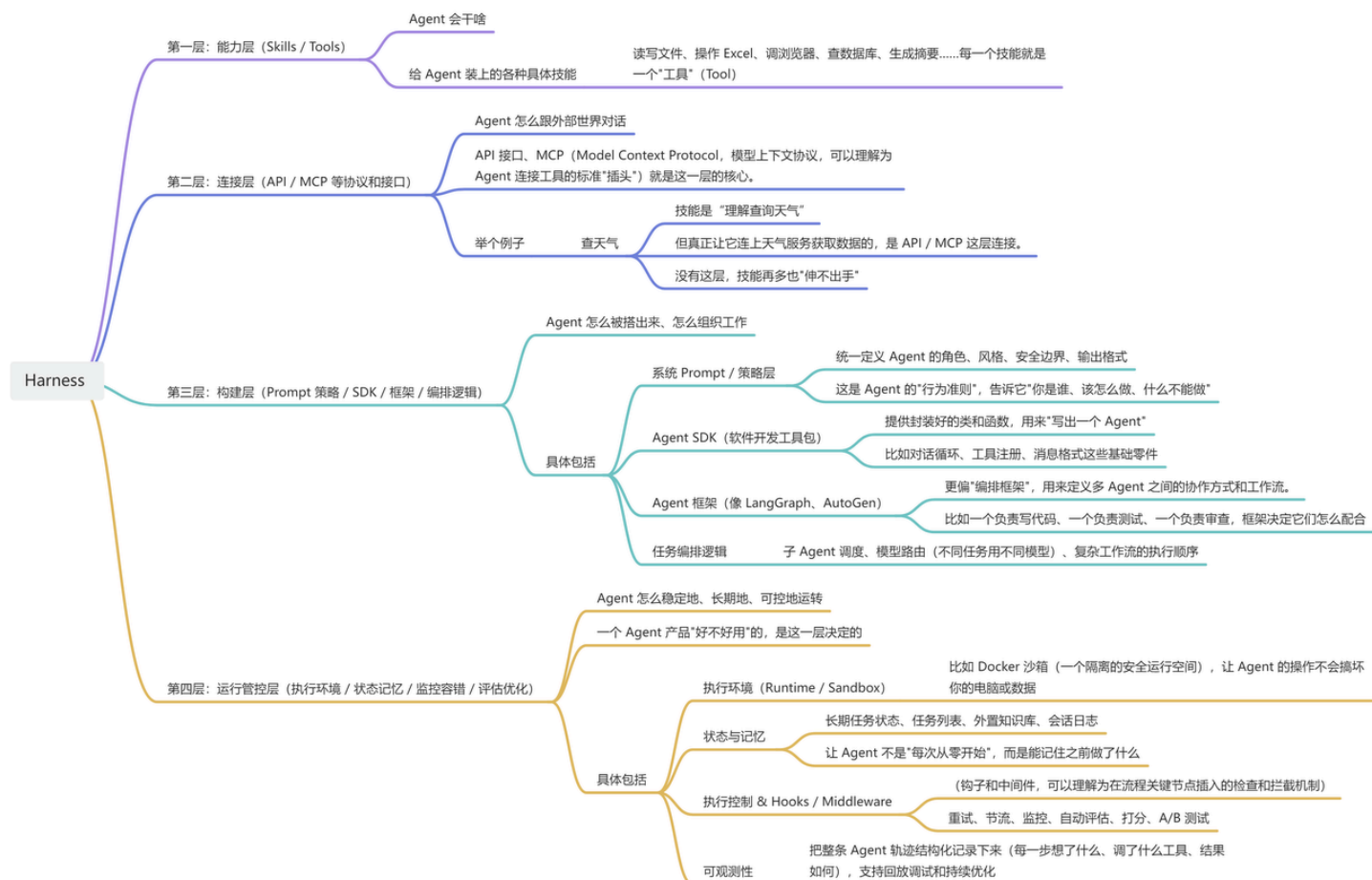
- **长效记忆：** 它具备跨会话的持久化记忆能力。它会记住你的偏好、技术栈、写作风格以及之前的项目上下文，并在后台异步更新，不会阻塞当前的对话。
- **主动上下文管理：** 框架会实时监控上下文长度，主动对中间数据进行压缩和卸载（比如把长文本保存到沙箱文件中），只保留当前最核心的“状态”，确保模型在长时间运行中不崩溃。

5. 多渠道集成 (Multi-Platform Messaging Integration)

DeerFlow 并不是只能在网页端使用。它原生支持打通 Telegram、Slack、飞书（Feishu）等通讯软件。你可以在工作群里直接@它，让它总结群聊文件、执行数据分析或者汇报任务进度，且不需要配置公网 IP。

openclaw、DeerFlow、codex有什么区别？

本质是不同的Harness



codex为什么能直接操纵电脑？

在 Windows 系统中，Codex 采用名为**原生沙箱执行**的多层安全架构。

若使用推荐的“提权”配置，其运行架构如下：专属本地用户：安装程序（`codex-windows-sandbox-setup.exe`）会创建隐藏的低权限 Windows 本地账户，专门供该智能代理使用。

受限令牌：Codex 借助“写入受限令牌”启动命令执行程序。这是一种 Windows 安全机制，系统会对所有写入操作额外进行权限校验。虚拟安全标识符与访问控制列表：安装流程会生成虚拟安全标识符（SID）。该沙箱仅授予此标识符对当前工作目录的写入权限，同时明确禁止其访问关键的 `.git` 目录及各类配置文件夹。

执行流程：当 Codex 需要运行 `npm install` 这类指令时，会切换至沙箱专属用户身份、启用受限令牌并创建子进程。一旦程序尝试在授权工作目录外写入文件，Windows 内核会直接拦截该操作。